ROBOT - nasıl bir robot arıyoruz?

1 adet 6 eksenli kol + servo ray + gıda tutucusu. Değerler ön teklif hedefleridir. Fiyat ve teslim süresi belirtiniz.

İstenen sistem ve tasarım değerleri

Özellik	İhtiyacımız
Erişim	Ön seçim: 1600 mm ve üzeri sınıf; tüm hedef pozlarda doğrulama şart.
Taşıma kapasitesi	Ön teklif: 10 kg sınıfı; ürün + tutucu + adaptör toplam yükü esas.
Kol çalışma hızı	Serbest taşımada 0,8-1,0 m/s hedef; ürüne yaklaşırken 0,10-0,12 m/s
Tekrarlanabilirlik	Kol için ±0,1 mm veya daha iyi; mutlak yerleştirme ayrıca kalibre edilir.
Servo ray	Net hareket 3684 mm; hız 0,5 m/s, ivme 0,6 m/s² ön hedef
Çevrim / kapasite	50 ürün/saat; tam set için robot işi en çok 72 s/ürün. Sim: 195,5 s.
Tutucu / ürün	Hamur, içecek, tatlı ve 320 × 320 mm dolu kutu; ezmeden / düşürmeden
PC / PLC kontrol	Ethernet API / SDK; hareket, reçete, hazır-meşgul, arıza ve tutuş teyidi

Nasıl çalışacak / teklif kapsamı

Görev ve süre: Hedef 50 ürün/saat. En yoğun senaryo: ürün başına 1 hamur → açıcı, 1 içecek + 1 tatlı + 1 kutu → QR. Toplam 200 alma-bırakma/saat. Robot işleri + çekmece + ray dahil 72 s/ürün; fırın beklemesi paralel. Mevcut 195,5 s kayıt hedefi karşılamıyor; yollar ve iş sırası yeniden planlanacak.

Erişim hesabı: Kayıtlı modelde taban-flanş uzaklığı en çok 1527 mm; takım ucu yüksekliği 254-1785 mm. Bu nedenle 1600+ sınıf ön teklif isteniyor. Model UR10e etiketi taşıyor, katalog erişimi 1300 mm; koordinat/kinematik farkı çözülmeden model satın alma kanıtı sayılamaz.

Yük ve tutucu: 10 kg gerçek ürün ağırlığı değildir; ön seçim sınıfıdır. En ağır dolu kutu ve komple takım tartılacak; ağırlık merkezi / bilek momentiyle kontrol edilecek. Gıdaya uygun sökülebilir parmak, kutu desteği ve kavrama sensörü gerekli.

İstenen teslim: Kol + kontrolör, servo ray, tutucu, kablo zinciri, PC/PLC entegrasyonu ve emniyet sistemi. Gerçek ürünlerle 50 ürün/saat planının erişim, çevrim ve düşürmeme denemesi; garanti, servis ve fiyat ayrı belirtilecek.

Renkli 3B yerleşim ve ölçüler

Son twin yerleşiminden sadeleştirilmiş 3B şema; kol pozu örnektir. Ölçüler mm; ürünler ayrı büyütülmüş gösterilir.

ERİŞİM - ÖN SEÇİM 1600+

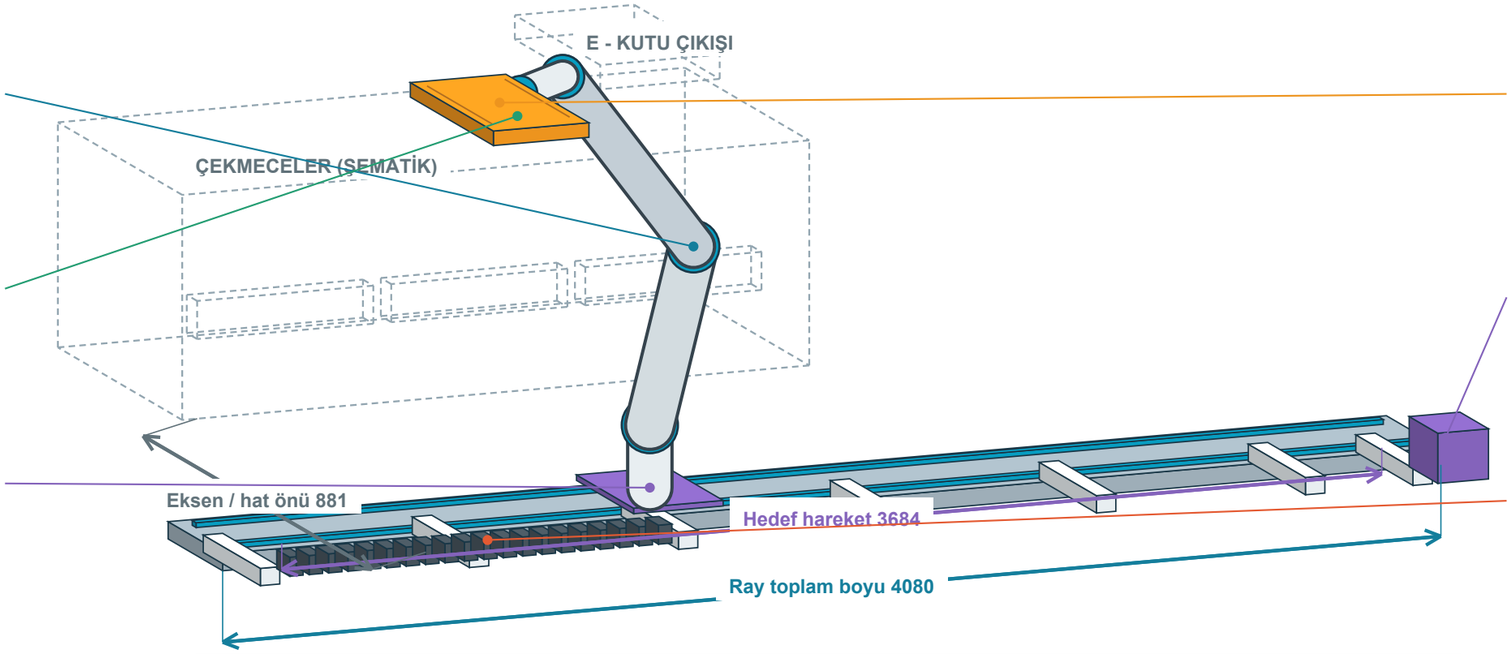
6 eksen; farklı yönlerden yaklaşma.
Takım ucu kot aralığı: 254-1785.
Çekmece, açıcı, E ve QR hedefleri.

HIZ - TAŞIMA / YAKLAŞMA

Serbest hareket: 0,8-1,0 m/s.
Ürün yanında: 0,10-0,12 m/s.
Ön hedef; gerçek yükle test edilecek.

TEKRAR - ±0,1 mm HEDEF

Kol tekrarlanabilirlik şartı.
Takım, ray ve istasyon kalibrasyonu dahil.
Yerleştirme hatası ayrıca ölçülecek.



YÜK - 10 kg SINIFI ÖN TEKLİF

Ürün + komple takım birlikte.
Kutu 320 × 320 × 42; yatay taşıma.
Ağırlık merkezi / bilek momenti hesabı.

RAY - 0,5 m/s HEDEF

Net hareket: 3684.
İvme: 0,6 m/s² ön hedef.
Tek başına tam geçiş yaklaşık 8,2 s.

KAPASİTE - 50 ÜRÜN/SAAT

Tam sette 200 taşıma/saat.
Ürün başına robot bütçesi 72 s.
Mevcut 195,5 s: iyileştirme gerekli.

TAŞIMA İHTİYACI - ürün ölçüleri

HAMUR	İÇECEK	TATLI	KUTU
Ø95 × 75	Ø66 × 115	Ø95 × 60	320 × 320 × 42

Ön teklif hedefleri satın alma kabulü değildir. 72 s = 3600 / 50; tek ray tam geçişi ≈ 3684/500 + 500/600 = 8,2 s. Kayıt: birleşik twin c11cc089 / v28; tek örnek sipariş, fiziksel tutuş ve tüm siparişler kabulü değil. Katalog karşılaştırması: universal-robots.com/manuals/EN/HTML/SW10_15/Content/prod-usr-man/complianceUR10e/H_g5_sections/appendix_g5/tech_spec_UR10e.htm